

La Ecuación lineal general de primer orden

Consideremos la Ecuación diferencial lineal de primer orden en su forma estándar, es decir,

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

Proposición 1. Sea y_p una solución particular de la EDO lineal de primer orden y y_h una solución a la ecuación homogénea asociada, entonces

$$y = y_p + y_h$$

es una solución de la EDO lineal de primer orden.

Proposición 2. La solución general de la EDO homogénea $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$ es:

$$y_h = ce^{\int P(x) dx}, \quad c \in \mathbb{R}$$

Deducción de un **Factor Integrante** en pizarra.

$$(4) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad .$$

donde $P(x) = a_0(x)/a_1(x)$ y $Q(x) = b(x)/a_1(x)$.

Ahora queremos determinar $\mu(x)$ de modo que el lado izquierdo de la ecuación multiplicada

$$(5) \quad \mu(x)\frac{dy}{dx} + \mu(x)P(x)y = \mu(x)Q(x)$$

sea precisamente la derivada del producto $\mu(x)y$:

$$\mu(x)\frac{dy}{dx} + \mu(x)P(x)y = \frac{d}{dx}[\mu(x)y] = \mu(x)\frac{dy}{dx} + \mu'(x)y \quad .$$

Es claro que para esto μ debe satisfacer

$$(6) \quad \mu' = \mu P \quad .$$

Para hallar tal función, reconocemos que la ecuación (6) es una ecuación diferencial separable, que podemos escribir como $(1/\mu)d\mu = P(x)dx$. Al integrar ambos lados tenemos

$$(7) \quad \mu(x) = e^{\int P(x)dx} \quad .$$

Con esta elección[†] de $\mu(x)$, la ecuación (5) se convierte en

$$\frac{d}{dx}[\mu(x)y] = \mu(x)Q(x) \quad ,$$

que tiene la solución

$$(8) \quad y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x)Q(x)dx + C \right] \quad .$$

El método:

Dada una EDO lineal de primer orden no homogénea, proceda del siguiente modo:

1. Escriba la EDO en su forma estándar.
2. Calcule el **factor integrante** $\rho(x) = e^{\int P(x)dx}$.

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

El método del Factor Integrante

3. Multiplique la EDO por $\rho(x)$.
4. Identifique una derivada del producto e integre.

Ejemplo 1. Resuelva la siguiente EDO

$$(x^2 + 1)\frac{dy}{dx} + 3xy - 6x = 0$$

$$\mathbf{R:} \quad y(x) = 2 + \frac{C}{(x^2 + 1)^{3/2}}$$

Ejemplo 2. Resuelva el siguiente PVI

$$\begin{cases} x^2 \frac{dy}{dx} + xy &= \sin x \\ y(1) &= 3 \end{cases}$$

Ecuación de Bernoulli

La EDO de la forma:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n, \quad n \in \mathbb{R}$$

se conoce como **Ecuación de Bernoulli**. Para resolverla hacemos la sustitución $u = y^{1-n}$, lo cual la reduce a una ecuación lineal, por lo que se puede resolver por factor integrante.

Ejemplo 3. Resuelva la EDO

$$x \frac{dy}{dx} + y = x^2 y^2$$

Ecuación de Riccati

La EDO de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = P(x) + Q(x)y + R(x)y^2, \quad P(x) \neq 0 \text{ y } Q(x) \neq 0$$

se conoce como **Ecuación de Riccati**. Para resolverla debemos conocer una solución particular y_p , con la cual hacemos la sustitución $y = y_p + u$. Esto la reduce a una ecuación de Bernoulli con $n = 2$.

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

El método del Factor Integrante

Ejemplo 4. *Resuelva la EDO*

$$\frac{dy}{dx} + y^2 = 1 + x^2$$

donde $y_p = x$.

Note que, conocida la solución particular y_p podemos considerar la sustitución $y = y_p + \frac{1}{u}$ para que la Ecuación de Riccati se reduzca directamente a una Ecuación lineal.

Ejemplo 5. *Resuelva la EDO*

$$\frac{dy}{dx} + 2xy = 1 + x^2 + y^2$$

donde $y_p = x$.